STATISTIKA

7. hodina

Náhodná veličina

- Libovolná reálná funkce X definovaná na množině Ω, to je množině výsledků náhodného pokusu.
- Libovolná funkce $X : \Omega \to \boldsymbol{R}$, která každému možnému elementárnímu výsledku $\omega \in \Omega$ přiřazuje libovolné číslo $X(\omega)$.
- Číslo $X(\omega)$ je pak číselná realizace náhodné veličiny X příslušná možnému výsledku ω neboli hodnota náhodné veličiny, která se realizovala jako výsledek náhodného pokusu.

Náhodné veličiny

- **Diskrétní náhodná veličina:**

- může nabývat pouze konečného nebo tzv. spočetně nekonečného počtu izolovaných hodnot

- pravděpodobnostní a distribuční funkce

- **Spojitá náhodná veličina:**

- může nabývat všech hodnot z nějakého intervalu

- hustota a distribuční funkce

Diskrétní náhodná veličina

- **Pravděpodobnostní funkce:**
- Udává pravděpodobnost, že náhodná veličina *X* nabude libovolné hodnoty *x* ze svého definičního oboru.

$$p(x) = P(X = x)$$

- **Distribuční funkce:**
- Udává pravděpodobnost, že náhodná veličina *X* nabude *nejvýše* libovolné hodnoty *x* ze svého definičního oboru.

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Vlastnosti distribuční funkce – diskrétní případ

- $0 \leq F(X) \leq 1$
- Neklesající.
- Zprava spojitá.
- $F(-\infty) = 0 \quad F(\infty) = 1$
- Dá se vyjádřit jako součet pravděpodobností pro všechny hodnoty z X nepřesahující zvolenou hodnotu x:

$$F(x) = \sum_{X \leq x} p(x)$$

Číselné charakteristiky

- **Střední hodnota** je číslo, které charakterizuje polohu realizací náhodné veličiny na číselné ose s přihlédnutím k jejich pravděpodobnostem:

$$E(X) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} x \cdot p(x)$$

- **Rozptyl** je číslo, které charakterizuje proměnlivost realizací náhodné veličiny kolem její střední hodnoty s přihlédnutím k jejich pravděpodobnostem:

$$D(X) = \sum_{x} [x - E(X)]^2 \cdot p(x) = E\left([X - E(X)]^2\right)$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Př. 1. Dělostřelec střílí z děla na nedalekou tvrz (v případě zásahu již dále nepokračuje). Má v zásobě 3 dělové koule. Pravděpodobnost zásahu je při každém výstřelu 0,75. Náhodná veličina *X* udává počet výstřelů. Zapište distribuční funkci náhodné veličiny *X*. Pro tuto náhodnou veličinu vypočítejte střední hodnotu a rozptyl.

$$p(1) = P(x = 1) = 0{,}75 \qquad F(1) = P(x \le 1) = 0{,}75$$

$$p(2) = P(x = 2) = 0{,}25 \cdot 0{,}75 = 0{,}1875 \qquad F(2) = P(x \le 2) = 0{,}9375$$

$$p(3) = P(x = 3) = 0{,}25 \cdot 0{,}25 = 0{,}0625 \qquad F(3) = P(x \le 3) = 1$$

$$E(X) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} x \cdot p(x) = 1 \cdot 0{,}75 + 2 \cdot 0{,}1875 + 3 \cdot 0{,}0625 = 1{,}3125$$

$$D(X) = \sum_{x} \left[x - E(X)\right]^2 \cdot p(x) = (1 - 1{,}3125)^2 \cdot 0{,}75 +$$

$$+ (2 - 1{,}3125)^2 \cdot 0{,}1875 + (3 - 1{,}3125)^2 \cdot 0{,}0625 = 0{,}33984$$

Rozdělení pravděpodobnosti diskrétních náhodných veličin

- příkladem diskrétního typu rozdělení pravděpodobnosti je:
  - alternativní rozdělení
  - binomické rozdělení
  - Poissonovo rozdělení
  - hypergeometrické rozdělení
  - apod.

Binomické rozdělení

- předpokládáme:
  - pravděpodobnost výskytu jevu *A* (úspěchu) v každém pokuse je konstantní a je rovna $P(A) = p$
  - je uskutečněno *n* nezávislých pokusů
  - náhodná veličina *X* vyjadřuje počet opakování jevu *A* (počet úspěchů)
- parametry rozdělení: *n*, *p*
- zapisujeme: $X \sim Bi(n, p)$

Binomické rozdělení

- pravděpodobnostní funkce:

$$p(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x} & \text{pro} \quad x = 0,1,2,\ldots,n \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Binomické rozdělení

- distribuční funkce:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x < 0 \\ \sum_{x} \binom{n}{x} \cdot p^{x} \cdot (1-p)^{n-x} & \text{pro } 0 \le x \le n \\ 1 & \text{pro } x > n \end{cases}$$

Binomické rozdělení

- střední hodnota:

$$E(X) = n \cdot p$$

- rozptyl:

$$D(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$$

Příklad 2

- Písemný test se skládá z 15 otázek. Test je založen na principu zaškrtávání odpovědí, kterých je u každé otázky šest, ale pouze jedna z nich je správná. Pro zdárné složení zkoušky je třeba zaškrtnout správnou odpověď aspoň u 10 otázek. Vypočítejte pravděpodobnost, že student zkoušku složí, jestliže:
  - se na zkoušku vůbec nepřipravil a musí proto odpovědi zaškrtávat náhodně
  - se na zkoušku připravil natolik, že je s naprostou jistotou schopen vyloučit u každé otázky tři odpovědi, ale mezi třemi, které zbudou, musí opět hádat
  - se na zkoušku připravil natolik, že si je naprosto jist odpověďmi na pět otázek, u zbývajících 10 otázek musí opět hádat

Příklad 2a – řešení

$$X \sim Bi\left(15, \frac{1}{6}\right)$$

$$P(X \geq 10)$$

$$=$$

$$p(10) + p(11) + p(12) + p(13) + p(14) + p(15)$$

$$=$$

$$\ldots$$

Příklad 2a – řešení

$$\ldots = \binom{15}{10} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{10} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{5} + \binom{15}{11} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{11} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{4} +$$

$$+ \binom{15}{12} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{12} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{3} + \binom{15}{13} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{13} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{2} +$$

$$+ \binom{15}{14} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{14} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{1} + \binom{15}{15} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{15} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{0}$$

$$=$$

$$0{,}000022 = 0{,}0022\%$$

Příklad 2b – řešení

$$X \sim Bi\left(15, \frac{1}{3}\right)$$

$$P(X \geq 10)$$

$$=$$

$$p(10) + p(11) + p(12) + p(13) + p(14) + p(15)$$

$$=$$

$$0{,}0085 = 0{,}85\%$$

Příklad 2c – řešení

$$X \sim Bi\left(10, \frac{1}{6}\right)$$

$$P(X \geq 5)$$

$$=$$

$$p(5) + p(6) + p(7) + p(8) + p(9) + p(10)$$

$$=$$

$$0{,}0155 = 1{,}5\%$$

Hypergeometrické rozdělení

- předpokládáme:
  - týká se výběru bez vracení
  - je uskutečněno *n* závislých pokusů
  - pravděpodobnost výskytu jevu *A* v každém pokuse není konstantní, neboť je závislá na výsledku předchozího pokusu
- parametry rozdělení: *N*, *M*, *n*
- zapisujeme: $X \sim Hy(N, M, n)$

Hypergeometrické rozdělení

- pravděpodobnostní funkce:

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}} & \text{pro} \quad \max(\mathrm{M} - \mathrm{N} + \mathrm{n}, 0) \le \mathrm{x} \le \min(\mathrm{M}, \mathrm{n}) \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Hypergeometrické rozdělení

- střední hodnota:

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N}$$

- rozptyl:

$$D(X) = n \cdot \frac{M}{N} \cdot (1 - \frac{M}{N}) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

Příklad 3

- Máme 12 lahví s minerálkou. Víme, že v sedmi lahvích je Poděbradka a v pěti Mattonka. Jaká je pravděpodobnost, že mezi šesti náhodně vybranými lahvemi jsou od každé značky tři?

Příklad 3 – řešení

$$X \sim Hy(12,7,5)$$

$$P(X=3) = p(3) = \frac{\binom{7}{3} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{12}{6}} = \frac{25}{66} = 0,3\overline{78}$$

Poissonovo rozdělení

- předpokládáme:
  - počet pokusů roste nade všechny meze
  - pravděpodobnost úspěchu se blíží nule
  - vyjadřuje počet nahodilých událostí v časové jednotce (příp. v jednotkové oblasti)
- parametry rozdělení: λ
- zapisujeme: $X \sim Po(\lambda)$

Poissonovo rozdělení

- pravděpodobnostní funkce:

$$p(x) = \begin{cases} e^{-\lambda} \cdot \dfrac{\lambda^x}{x!} & \text{pro} \quad x = 0,1,2,\ldots \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

- střední hodnota: $E(X) = \lambda$

- rozptyl: $D(X) = \lambda$

Příklad 4

- K automatu na prodej žvýkaček přijde průměrně 30 zákazníků za 60 minut.

  a) Jaká je pravděpodobnost, že během příští minuty nepřijde k automatu ani jeden zákazník?

  b) Jaká je pravděpodobnost, že za 10 minut, co se automat opravuje přijdeme minimálně o 4 zákazníky?

Příklad 4 – řešení

a)

$$X \sim Po(0{,}5)$$

$$p(0) = e^{-0{,}5} \cdot \frac{0{,}5^0}{0!} = 0{,}6065$$

b)

$$X \sim Po(5)$$

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) =$$

$$= 1 - e^{-5} \cdot \left(\frac{5^0}{0!} + \frac{5^1}{1!} + \frac{5^2}{2!} + \frac{5^3}{3!}\right) = 0{,}735$$

Příklad 5

- Z dlouhodobých zkušeností je známo, že ze zasazených sazenic určitého druhu rostliny se 80 % sazenic ujme. Jaká je pravděpodobnost, že ze sedmi zasazených sazenic tohoto druhu rostliny:
  - se ujmou první čtyři zasazené sazenice a další tři nikoliv,
  - se ujmou právě čtyři sazenice,
  - se ujmou aspoň čtyři sazenice?

Příklad 5a – řešení

$$p = 0{,}8^4 \cdot 0{,}2^3 = 0{,}0033$$

Příklad 5b – řešení

$$X \sim Bi\left(7, \frac{8}{10}\right)$$

$$P(X = 4) = \binom{7}{4} \cdot 0{,}8^4 \cdot 0{,}2^3 = 0{,}1147$$

Příklad 5c – řešení

$$P(X \geq 4)$$

$$=$$

$$\binom{7}{4} \cdot 0{,}8^4 \cdot 0{,}2^3 + \binom{7}{5} \cdot 0{,}8^5 \cdot 0{,}2^2 +$$

$$\binom{7}{6} \cdot 0{,}8^6 \cdot 0{,}2^1 + \binom{7}{7} \cdot 0{,}8^7 \cdot 0{,}2^0$$

Příklad 6

- V textilní továrně se pracuje na tři směny po osmi hodinách. Poruchy strojního zařízení se vyskytují náhodně a za jednu směnu se vyskytnou v průměru tři. Jaká je pravděpodobnost, že během příštích 24 hodin dojde nejvýše ke čtyřem poruchám?

Příklad 6 – řešení

$$X \sim Po(9)$$

$$P(X \leq 4) = e^{-9} \cdot \left(\frac{9^0}{0!} + \frac{9^1}{1!} + \frac{9^2}{2!} + \frac{9^3}{3!} + \frac{9^4}{4!} \right) = 0{,}0549$$